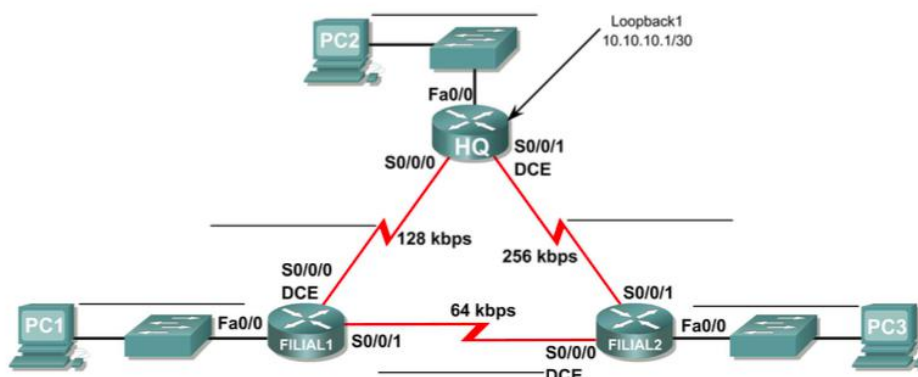




Guia 12 – Dimensionamento de redes

Objectivos:

- Dimensionamento de redes em função do tráfego
- Dimensionamento de redes em função do número de utilizadores



Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede	Gateway Padrão
HQ	Fa0/0			N/A
	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
	Lo1	10.10.10.1	255.255.255.252	N/A
Filial1	Fa0/0			N/A
	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
				N/A
Filial2	Fa0/0			N/A
	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
				N/A
PC1	Placa de rede			
PC2	Placa de rede			
PC3	Placa de rede			

1. O endereçamento de rede tem os requisitos a seguir.
 - A rede 172.20.0.0/16 deve estar em uma sub-rede para fornecer endereços para as redes locais e os links seriais.
 - A rede local HQ exigirá 8.000 endereços IP
 - A rede local Filial1 exigirá 4.000 endereços
 - A rede local Filial2 exigirá 2.000 endereços
 - Os links entre os routers exigirão dois endereços para cada link
 - O endereço de loopback representando o link entre o router HQ e o ISP utilizará a rede 10.10.10.0/30.

Quantas sub-redes devem ser criadas na rede 172.20.0.0/16? _____

No total, quantos endereços IP são obrigatórios na rede 172.20.0.0/16? _____

Cofinanciado por:





Que máscara de sub-rede será utilizada para a sub-rede de rede local HQ?

Qual é o número máximo de endereços de host que poderiam ser utilizados nesta sub-rede?

Que máscara de sub-rede será utilizada para a sub-rede de rede local Filial1? _____

Qual é o número máximo de endereços de host que poderiam ser utilizados nesta sub-rede?

Que máscara de sub-rede será utilizada para a sub-rede da rede local Filial2?

Qual é o número máximo de endereços de host que poderiam ser utilizados nesta sub-rede?

Qual máscara de sub-rede será utilizada para os links entre os três routers? _____

Qual é o número máximo de endereços de host que poderiam ser utilizados em cada uma dessas sub-redes? _____

2. Endereçamento das redes

1. Atribua a sub-rede 0 da rede 172.20.0.0/16 à sub-rede de rede local HQ. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? _____
2. Atribuir sub-rede 1 da rede 172.20.0.0/16 à sub-rede de rede local Filial1. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? _____
3. Atribuir sub-rede 2 da rede 172.20.0.0/16 à sub-rede de rede local Filial2. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? _____
4. Atribuir sub-rede 3 da rede 172.20.0.0/16 ao link entre os routersHQ e Filial1. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? _____
5. Atribuir sub-rede 4 da rede 172.20.0.0/16 ao link entre os routersHQ e Filial2. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? _____
6. Atribuir sub-rede 5 da rede 172.20.0.0/16 ao link entre os routersFilial1 e Filial2. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? _____

3. Atribua os endereços de interface de acordo com os seguintes requisitos:



1. Atribua o primeiro endereço de host válido na rede 10.10.10.0/30 à interface Loopback 1 no router HQ.
2. Atribua o primeiro endereço IP válido da rede local HQ à interface de rede local do router HQ.
3. Atribua o último endereço IP válido da rede local HQ a PC2.
4. Atribua o primeiro endereço IP válido da rede local Filial1 à interface de rede local do router Filial1.
5. Atribua o último endereço IP válido da rede local Filial1 a PC1.
6. Atribua o primeiro endereço IP válido da rede local Filial2 à interface de rede local do router Filial2.
7. Atribua o último endereço IP válido da rede local Filial2 a PC3.
8. Atribua o primeiro endereço IP válido da rede do link Filial1 de HQ à interface Serial 0/0/0 do router HQ.
9. Atribua o último endereço IP válido da rede do link Filial1 de HQ à interface Serial 0/0/0 do router Filial.
10. Atribua o primeiro endereço IP válido da rede do link Filial2 de HQ à interface Serial 0/0/1 do router HQ.
11. Atribua o último endereço IP válido da rede do link Filial2 de HQ à interface Serial 0/1/0 do router Filial2.
12. Atribua o primeiro endereço IP válido da rede do link entre a Filial1 e a Filial2 à interface Serial 0/0/1 do router Filial1.
13. Atribua o último endereço IP válido da rede do link entre a Filial1 e a Filial2 à interface Serial 0/0/0 do router Filial2.

4. Configurar a largura de banda correta para as interfaces seriais no router Filial 1. Quais comandos são necessários para realizar isto?

5. Configurar a largura de banda correta para as interfaces seriais no router Filial 2. Quais comandos são necessários para realizar isto?

6. Configurar a largura de banda correta para as interfaces seriais no router HQ. Quais comandos são necessários para realizar isto?

7. Quais redes diretamente conectadas estão presentes na tabela de roteamento de Filial1?

8. Quais comandos são exigidos para habilitar o OSPF e incluir as redes conectadas nas atualizações do roteamento?

9. Existe alguma interface de router que não precisa ter atualizações OSPF enviadas?

10. Qual é o comando utilizado para desabilitar as atualizações do OSPF nessas interfaces?

11. Uma rota padrão estática precisará ser configurada para enviar todos os pacotes com endereços de destino que não estão na tabela de roteamento para o endereço de *loopback* que representa o link entre o router HQ e o ISP. Qual é o comando necessário para realizar isto?

12. Quais redes diretamente conectadas estão presentes na tabela de roteamento de HQ?



13. As redes da rede local HQ e os links entre os routers Filial 1 e Filial2 precisam ter as informações da máscara de sub-rede incluídas nas instruções de rede? _____
14. Quais comandos são exigidos para habilitar o OSPF e incluir as redes apropriadas nas atualizações do roteamento?
15. O router HQ precisa enviar as informações da rota padrão para os routers Filial1 e Filial2 nas atualizações OSPF. Qual é o comando utilizado para configurar isto?
16. Configurar roteamento OSPF no router Filial2. Considerar as redes que precisam ser incluídas nas atualizações OSPF enviadas pelo router Filial2. Quais redes diretamente conectadas estão presentes na tabela de roteamento de Filial2?
17. Quais comandos são exigidos para habilitar o OSPF e incluir as redes conectadas nas atualizações do roteamento?
18. As redes ilustradas não foram devidamente concebidas. Tendo em conta as melhores práticas do desenho de redes conceba uma nova arquitetura para as redes em questão, tendo em conta os seguintes pontos:
- Os edifícios das filiais e da sede têm uma área semelhante, o que lhes permite ter aproximadamente 500 colaboradores em cada andar
 - Durante o processo de consulta para a aquisição dos equipamentos foram escolhidos switches Catalyst 2960 de 24 portas, routers Cisco 3725, sendo possível a adição de placas extensoras ao chassi dos equipamentos.
 - Dada a necessidade de garantir tolerância a falhas, e depois de decisão superior foi determinado que a rede deverá garantir tolerância ativa para todos os equipamentos de rede.
 - Os edifícios deverão implementar duas redes sem fios: *staff* e *guest*, que deverão permitir mobilidade dos utilizadores ao longo dos edifícios
 - O processo de site survey dos edifícios permitiu determinar que os seriam necessários 9 AP por andar para garantir a cobertura rádio.
19. Dimensione a rede e calcule o número de equipamentos de cada tipo necessários para cada rede tendo em conta o número de portas de acesso identificado.
20. Atendendo ao perfil de tráfego esperado e abaixo identificado, valide o dimensionamento anteriormente efetuado e proponha uma largura de banda para as ligações aos ISP:
- em média a cada instante 20% dos utilizadores usa aplicações web
 - em média a cada instante 10% dos utilizadores aplicações de áudio
 - em média a cada instante 2% utiliza aplicações áudio institucionais
 - que o padrão de tráfego é homogéneo por todos os utilizadores da empresa

Dimensionamento de redes

1.

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede	Gateway Padrão
HQ	Fa0/0	172.20.0.1	255.255.224.0	N/A
	S0/0/0	172.20.56.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	172.20.56.5	255.255.255.252	N/A
	Lo1	10.10.10.1	255.255.255.252	N/A
Filial1	Fa0/0	172.20.32.1	255.255.240.0	N/A
	S0/0/0	172.20.56.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	172.20.56.9	255.255.255.252	N/A
Filial2	Fa0/0	172.20.48.1	255.255.248.0	N/A
	S0/0/0	172.20.56.10	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	172.20.56.6	255.255.255.252	N/A
PC1	Placa de rede	172.20.47.254	255.255.240.0	172.20.32.1
PC2	Placa de rede	172.20.31.254	255.255.224.0	172.20.0.1
PC3	Placa de rede	172.20.55.254	255.255.248.0	172.20.48.1

(Nota, no guião, FILIAL2 equivale ao nome ISP)

Quantas sub-redes devem ser criadas na rede 172.20.0.0/16?

- 1º: 1 sub-rede /19 para a rede HQ (8190 hosts)
- 2º: 1 sub-rede /20 para a rede FILIAL1 (4094 hosts)
- 3º: 1 sub-rede /21 para a rede FILIAL2 (2046 hosts)
- 4º: 1 sub-rede /30 entre FILIAL1 e HQ (2 hosts)
- 5º: 1 sub-rede /30 entre FILIAL2 e HQ (2 hosts)
- 6º: 1 sub-rede /30 entre FILIAL1 e FILIAL2 (2 hosts)

No total, quantos endereços IP são obrigatórios na rede 172.20.0.0/16?

8192+4096+2048+4+4+4 = 14348 endereços totais vão ser alocados, mas apenas vão ser usados 8000+4000+2000+6 = 14006 endereços, obrigatoriamente.

Que máscara de sub-rede será utilizada para a sub-rede de rede local HQ?
/19 (255.255.224.0)

Qual é o número máximo de endereços de host que poderiam ser utilizados nesta sub-rede? 8190 hosts possíveis.

Que máscara de sub-rede será utilizada para a sub-rede de rede local Filial1? /20 (255.255.240.0)

Qual é o número máximo de endereços de host que poderiam ser utilizados nesta sub-rede? 4094 hosts possíveis.

Que máscara de sub-rede será utilizada para a sub-rede da rede local Filial2? /21 (255.255.248.0)

Qual é o número máximo de endereços de host que poderiam ser utilizados nesta sub-rede? 2046 hosts possíveis.

Qual máscara de sub-rede será utilizada para os links entre os três routers?
/30 (255.255.255.252)

Qual é o número máximo de endereços de host que poderiam ser utilizados em cada uma dessas subredes? 2 hosts possíveis.

2. Endereçamento das redes

2.1) Atribua a **sub-rede 0** da rede 172.20.0.0/16 à sub-rede de rede local HQ. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? **172.20.0.0/19**

2.2) Atribuir **sub-rede 1** da rede 172.20.0.0/16 à sub-rede de rede local Filial1. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? **172.20.32.0/20**

2.3) Atribuir **sub-rede 2** da rede 172.20.0.0/16 à sub-rede de rede local Filial2. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? **172.20.48.0/21**

2.4) Atribuir **sub-rede 3** da rede 172.20.0.0/16 ao link entre os routers HQ e Filial1. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? **172.20.56.0/30**

2.5) Atribuir **sub-rede 4** da rede 172.20.0.0/16 ao link entre os routers HQ e Filial2. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? **172.20.56.4/30**

2.6) Atribuir **sub-rede 5** da rede 172.20.0.0/16 ao link entre os routers Filial1 e Filial2. Qual é o endereço de rede desta sub-rede? **172.20.56.8/30**

3. Atribuição de endereços às interfaces

3.1) Atribua o primeiro endereço de host válido na rede 10.10.10.0/30 à interface Loopback 1 no router HQ:

```
HQ(config)#int loopback 1
HQ(config-if)#ip a
*Mar 1 00:01:55.047: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line prot
state to up
HQ(config-if)#ip add
HQ(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
HQ(config-if)#no shut
```

3.2) Atribua o primeiro endereço IP válido da rede local HQ à interface de rede local do router HQ:

```
HQ(config-if)#int f0/0
HQ(config-if)#ip add
HQ(config-if)#ip address 172.20.0.1 255.255.224.0
HQ(config-if)#no shut
```

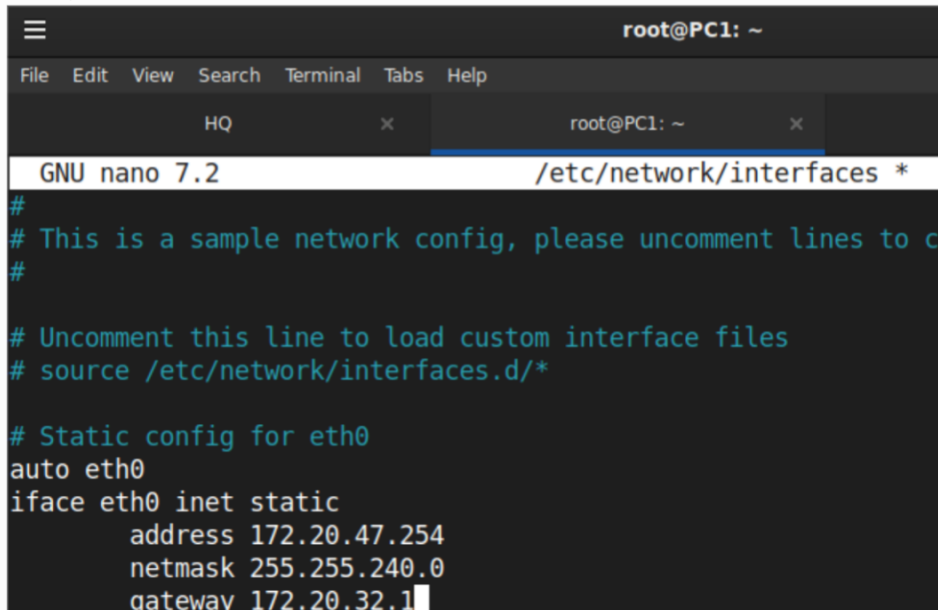
3.3) Atribua o último endereço IP válido da rede local HQ a PC2:

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
#
# This is a sample network config, please uncomment lines
#
# Uncomment this line to load custom interface files
# source /etc/network/interfaces.d/*
# Static config for eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 172.20.31.254
    netmask 255.255.224.0
    gateway 172.20.0.1
```

3.4) Atribua o primeiro endereço IP válido da rede local Filial1 à interface de rede local do router Filial1:

```
FILIAL1(config)#int f0/0
FILIAL1(config-if)#ip address 172.20.32.1 255.255.240.0
FILIAL1(config-if)#no shut
```

3.5) Atribua o último endereço IP válido da rede local Filial1 a PC1:



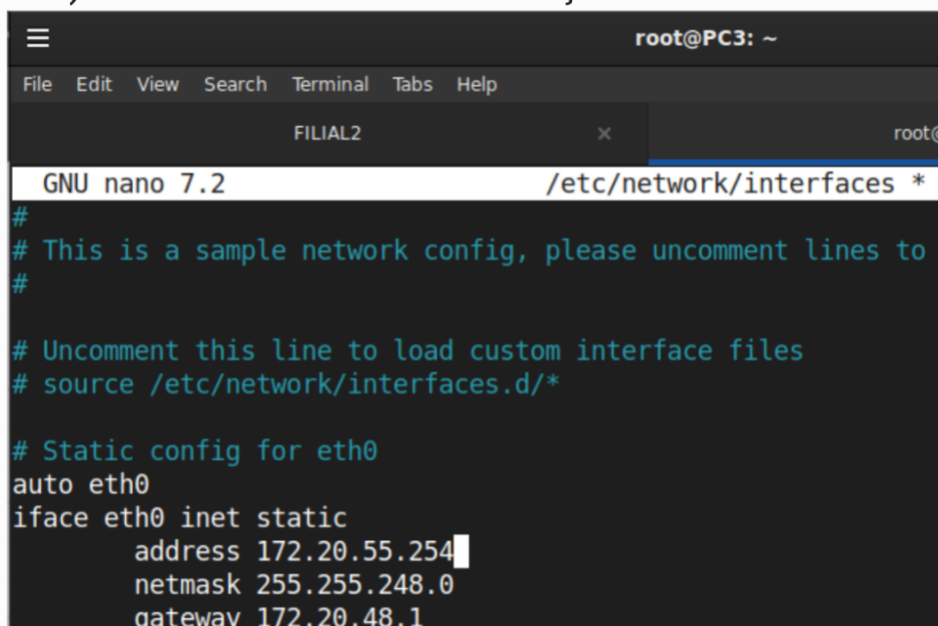
The screenshot shows a terminal window titled 'root@PC1: ~'. The window has a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Search', 'Terminal', 'Tabs', and 'Help'. Below the menu bar, there are two tabs: 'HQ' and 'root@PC1: ~'. The active tab is 'root@PC1: ~'. The terminal content shows the 'GNU nano 7.2' editor editing the file '/etc/network/interfaces *'. The text in the editor is as follows:

```
#
# This is a sample network config, please uncomment lines to c
#
# Uncomment this line to load custom interface files
# source /etc/network/interfaces.d/*
# Static config for eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 172.20.47.254
    netmask 255.255.240.0
    gateway 172.20.32.1
```

3.6) Atribua o primeiro endereço IP válido da rede local Filial2 à interface de rede local do router Filial2:

```
FILIAL2(config)#int f0/0
FILIAL2(config-if)#ip address 172.20.48.1 255.255.248.0
FILIAL2(config-if)#no shut
```

3.7) Atribua o último endereço IP válido da rede local Filial2 a PC3:



The screenshot shows a terminal window titled 'root@PC3: ~'. The window has a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Search', 'Terminal', 'Tabs', and 'Help'. Below the menu bar, there are two tabs: 'FILIAL2' and 'root@PC3: ~'. The active tab is 'root@PC3: ~'. The terminal content shows the 'GNU nano 7.2' editor editing the file '/etc/network/interfaces *'. The text in the editor is as follows:

```
#
# This is a sample network config, please uncomment lines to
#
# Uncomment this line to load custom interface files
# source /etc/network/interfaces.d/*
# Static config for eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 172.20.55.254
    netmask 255.255.248.0
    gateway 172.20.48.1
```

3.8) Atribua o primeiro endereço IP válido da rede do link Filial1 de HQ à interface Serial 0/0 do router HQ:

```
HQ(config-if)#int s0/0
HQ(config-if)#ip address 172.20.56.1 255.255.255.252
HQ(config-if)#no shut
```

3.9) Atribua o último endereço IP válido da rede do link Filial1 de HQ à interface Serial 0/0 do router Filial1:

```
FILIAL1(config-if)#int s0/0
FILIAL1(config-if)#ip address 172.20.56.2 255.255.255.252
FILIAL1(config-if)#no shut
```

3.10) Atribua o primeiro endereço IP válido da rede do link Filial2 de HQ à interface Serial 0/1 do router HQ:

```
HQ(config-if)#int s0/1
HQ(config-if)#ip address 172.20.56.5 255.255.255.252
HQ(config-if)#no shut
```

3.11) Atribua o último endereço IP válido da rede do link Filial2 de HQ à interface Serial 0/1 do router Filial2:

```
FILIAL2(config-if)#int s0/1
FILIAL2(config-if)#ip address 172.20.56.6 255.255.255.252
FILIAL2(config-if)#no shut
```

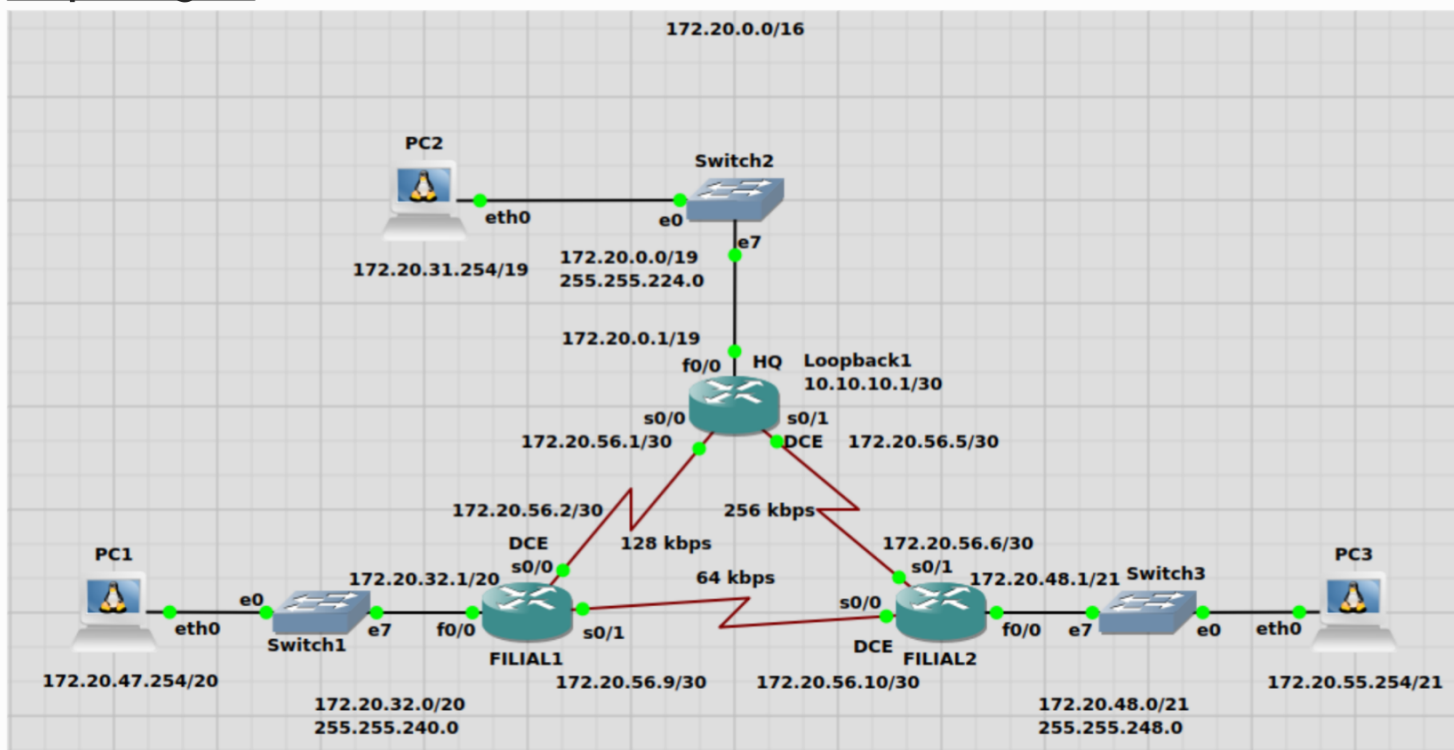
3.12) Atribua o primeiro endereço IP válido da rede do link entre a Filial1 e a Filial2 à interface Serial 0/1 do router Filial1:

```
FILIAL1(config-if)#int s0/1
FILIAL1(config-if)#ip address 172.20.56.9 255.255.255.252
FILIAL1(config-if)#no shut
```

3.13) Atribua o último endereço IP válido da rede do link entre a Filial1 e a Filial2 à interface Serial 0/0 do router Filial2:

```
FILIAL2(config-if)#int s0/0
FILIAL2(config-if)#ip address 172.20.56.10 255.255.255.252
FILIAL2(config-if)#no shut
```

Topologia:



4. Usa-se o comando 'bandwidth <bandwidth>' para alterar a largura de banda para o valor que se pretende:

```
FILIAL1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL-Z
FILIAL1(config)#int s0/0
FILIAL1(config-if)#band
FILIAL1(config-if)#bandwidth 128
FILIAL1(config-if)#int s0/1
FILIAL1(config-if)#bandwidth 64
```

5. Agora no FILIAL2:

```
FILIAL2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL-Z
FILIAL2(config)#int s0/0
FILIAL2(config-if)#band
FILIAL2(config-if)#bandwidth 64
FILIAL2(config-if)#int s0/1
FILIAL2(config-if)#bandwidth 256
```


6. Agora no router HQ:

```
HQ#conf t
Enter configuration commands
HQ(config)#int s0/0
HQ(config-if)#band
HQ(config-if)#bandwidth 128
HQ(config-if)#int s0/1
HQ(config-if)#bandwidth 256
```

7. As redes diretamente conectadas (Connected routes) 172.20.32.0/20, 172.20.56.0/30 e 172.20.56.8/30 estão presentes na routing table do router FILIAL1:

```
FILIAL1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.20.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       172.20.56.0/30 is directly connected, Serial0/0
C       172.20.56.8/30 is directly connected, Serial0/1
C       172.20.32.0/20 is directly connected, FastEthernet0/0
```

8. OSPF no FILIAL1:

```
FILIAL1# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
FILIAL1(config)#router ospf 1
FILIAL1(config-router)#net
FILIAL1(config-router)#network 172.20.56.0 0.0.0.3 area 0
FILIAL1(config-router)#network 172.20.56.8 0.0.0.3 area 0
FILIAL1(config-router)#network 172.20.32.0 0.0.15.255 area 0
FILIAL1(config-router)#end
```

9. Existe alguma interface do router que não precise de enviar atualizações OSPF? Sim, apenas as interfaces entre routers precisam de enviar atualizações OSPF, pois apenas estas interfaces têm vizinhos OSPF e participam no processo de vizinhança e formação de adjacências com outros routers. A interface LAN do Filial1 por exemplo, deve ser colocada como Passive interface, bem como a interface Loopback1 do router HQ, de modo a não enviarem mensagens de atualização OSPF. Os routers continuam a receber rotas pelas interfaces LAN, mas não precisam de enviar Link-State Advertisements (atualizações OSPF).

10. Para desabilitar as atualizações OSPF em certas interfaces, é

necessário configurá-las como 'Passive interfaces':

```
FILIAL1#conf t
Enter configuration commands, one per line. E
FILIAL1(config)#router ospf 1
FILIAL1(config-router)#passi
FILIAL1(config-router)#passive-interface f0/0
FILIAL1(config-router)#end
```

11. Como o ISP está ligado à loopback 10.10.10.0/30, o comando necessário seria (em conf t no HQ):

>> ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <endereço da gateway do ISP>

(o único outro endereço disponível nessa rede point-to-point é o endereço 10.10.10.2/30).

```
HQ(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2
```

12. As redes diretamente conectadas (Connected routes) 172.20.0.0/19, 172.20.56.0/30, 172.20.56.4/30, e a rede Loopback ISP 10.10.10.0/30 estão presentes na routing table do router HQ:

```
HQ#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 172.20.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C    172.20.56.0/30 is directly connected, Serial0/0
C    172.20.56.4/30 is directly connected, Serial0/1
C    172.20.0.0/19 is directly connected, FastEthernet0/0
O    10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C    10.10.10.0 is directly connected, Loopback1
```

13. Sim precisam, pois a configuração OSPF usa wildcard masks em vez dos prefixos de rede.

14. OSPF no router HQ:

```
HQ(config)#router ospf 1
HQ(config-router)#net
HQ(config-router)#network 172.20.0.0 0.0.31.255 area 0
HQ(config-router)#net
HQ(config-router)#network 172.20.56.0 0.0.0.3 area 0
HQ(config-router)#network 172.20.56.0 0.0.0.3 area 0
*Mar 1 01:22:38.163: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.20.56.4
G to FULL, Loading Done
HQ(config-router)#network 172.20.56.4 0.0.0.3 area 0
```



```
HQ(config-router)#passive-interface loopback 1
HQ(config-router)#passive-interface f0/0
```

15. O router HQ precisa enviar as informações da rota padrão para os routers Filial1 e Filial2 nas atualizações OSPF.

Qual é o comando utilizado para configurar isto?

Para enviar a default route do HQ por OSPF, o comando necessário é o **'default-information originate'**:

```
HQ#conf t
Enter configuration commands, one per line. End
HQ(config)#router ospf 1
HQ(config-router)#default-
HQ(config-router)#default-
HQ(config-router)#default-in
HQ(config-router)#default-information or
HQ(config-router)#default-information originate
```

16. As redes diretamente conectadas (Connected routes) 172.20.48.0/21, 172.20.56.4/30 e 172.20.56.8/30 estão presentes na routing table do router FILIAL2:

```
C      172.20.56.4/30 is directly connected, Serial0/1
C      172.20.56.8/30 is directly connected, Serial0/0
C      172.20.48.0/21 is directly connected, FastEthernet0/0
```

17. OSPF no FILIAL2:

```
FILIAL2(config)#router ospf 1
FILIAL2(config-router)#net
FILIAL2(config-router)#network 172.20.48.0 0.0.7.255 area 0
FILIAL2(config-router)#network 172.20.56.4 0.0.0.3 area 0
FILIAL2(config-router)#network 172.20.56.4 0.0.0.3 area 0
*Mar 1 01:36:44.847: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.10.1
to FULL, Loading Done
FILIAL2(config-router)#network 172.20.56.8 0.0.0.3 area 0
```

```
FILIAL2(config-router)#passive-interface f0/0
```

Routing Tables dos 3 routers:

```
FILIAL1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.20.56.1 to network 0.0.0.0

    172.20.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 4 masks
C       172.20.56.0/30 is directly connected, Serial0/0
O       172.20.56.4/30 [110/1171] via 172.20.56.1, 00:10:21, Serial0/0
C       172.20.56.8/30 is directly connected, Serial0/1
O       172.20.48.0/21 [110/1181] via 172.20.56.1, 00:10:21, Serial0/0
C       172.20.32.0/20 is directly connected, FastEthernet0/0
O       172.20.0.0/19 [110/791] via 172.20.56.1, 00:10:21, Serial0/0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.20.56.1, 00:10:23, Serial0/0
```

```
FILIAL2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.20.56.5 to network 0.0.0.0

    172.20.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 4 masks
O       172.20.56.0/30 [110/1171] via 172.20.56.5, 00:00:30, Serial0/1
C       172.20.56.4/30 is directly connected, Serial0/1
C       172.20.56.8/30 is directly connected, Serial0/0
C       172.20.48.0/21 is directly connected, FastEthernet0/0
O       172.20.32.0/20 [110/1181] via 172.20.56.5, 00:00:30, Serial0/1
O       172.20.0.0/19 [110/400] via 172.20.56.5, 00:00:30, Serial0/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.20.56.5, 00:00:31, Serial0/1
```

```
HQ#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.2 to network 0.0.0.0

    172.20.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 4 masks
C       172.20.56.0/30 is directly connected, Serial0/0
C       172.20.56.4/30 is directly connected, Serial0/1
O       172.20.56.8/30 [110/1952] via 172.20.56.6, 00:10:50, Serial0/1
O       172.20.48.0/21 [110/400] via 172.20.56.6, 00:10:50, Serial0/1
O       172.20.32.0/20 [110/791] via 172.20.56.2, 00:10:50, Serial0/0
C       172.20.0.0/19 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       10.10.10.0 is directly connected, Loopback1
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.10.2
```